

LEE HEE-SEUNG / BACKEND DEVELOPER

이희승 Portfolio

Backend Developer

BACKEND

DEVELOPER

이희승

Java / Spring Boot 백엔드

외부 API 연동 · 스케줄러

JPA 기반 데이터 계층

Python ML 대시보드

보유 자격증

- 정보처리기사
- SQLD (SQL 개발자)
- ADsP (데이터분석 준전문가)
- 리눅스마스터 2급

Java/Spring API 서버

Python/ML 예측 모델

DB 설계 · 배치 자동화

TECH STACK

기술 스택 카테고리

BACKEND

Java 17

Spring Boot 3.x

Spring MVC

Spring Mail

Spring Scheduler

PERSISTENCE / DB

Spring Data JPA

MySQL

H2

Querydsl

DATA / ML

Python

Pandas

NumPy

Scikit-learn

Joblib

DASHBOARD / VISUALIZATION

Streamlit

Plotly

Matplotlib

Seaborn

Folium

FRONTEND / TEMPLATE

Thymeleaf

Tailwind CSS

JavaScript

PROJECT 01: Weather Mail Service

사용자 위치 기반 날씨 메일 발송 · 공공 API 연동 · MySQL 데이터 관리

 <https://github.com/boclair98/Weather>

SERVICE BACKGROUND

기상청 단기예보 · 에어코리아 대기질 데이터를 결합한 구독형 날씨 메일 자동 발송

PROBLEM DEFINITION

- ! 날씨 · 대기질 정보 확인 흐름 분산
- ! 주소 → 기상청 격자 좌표 변환 필요
- ! 연령 · 성별 · 날씨 상태별 추천 규칙 필요

TECH STACK

Java 17 Spring Boot 3.2.5 Spring Data JPA MySQL Spring Mail
Spring Scheduler Kakao Local API



위치 및 알림 시간 설정 구독 폼

사용자가 주소를 입력하면 Kakao Local API를 통해
격자 좌표로 변환되어 DB에 저장됩니다.

ARCHITECTURE & DATA FLOW

사용자 구독 등록 → DB 저장 (JPA/MySQL) → Spring Scheduler (매 설정 시간) → 기상청 단기예보 API 호출 → 응답 파싱 (category Map) → 에어코리아 대기오염 API 호출 → 연령대/성별 기반 스타일링 추천 로직 → Thymeleaf 메일 템플릿 렌더링 (날씨 테마 동적 적용) → JavaMailSender + @Async 비동기 발송 → 수신 거부 토큰 처리 (Unsubscribe)

Why @Async 메일 발송이 HTTP 응답을 블로킹하지 않도록, 구독자 증가 시 병목 방지

Why Spring Scheduler 별도 인프라(Kafka/Quartz) 없이 단일 서버에서 시간 기반 발송 구현

PROJECT 01 Weather Mail Service — 핵심 기능 및 기술 디테일

Spring Scheduler를 활용한 자동 발송 관리 및 API 연동 기술 상세

Key Functions



위치 기반 구독

Kakao Local API를 통한 주소-격자 좌표 자동 매핑



자동/수동 발송

Scheduler 기반 정기 발송 및 관리자용 수동 API



날씨 테마 적용

기상 상태에 따른 동적 UI 및 메일 템플릿 전환



맞춤형 추천

연령·성별 기반 스타일링 및 미세먼지 마스크 권장



안전한 수신 거부

토큰 기반 인증을 통한 간편하고 안전한 구독 해지



데이터 영속성

Spring Data JPA를 활용한 구독 정보 체계적 관리

Technical Details

Spring Scheduler

시간대별 구독자 그룹 추출 · 기상 데이터 조회 · 메일 발송 파이프라인 자동화

JavaMailSender

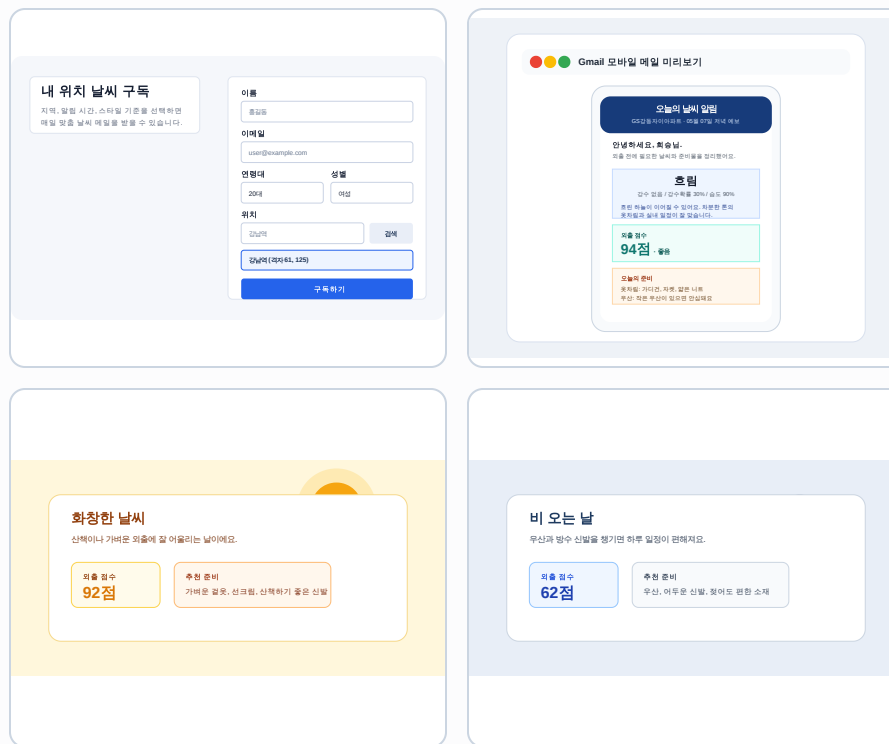
MimeMessageHelper 기반 HTML 메일 템플릿 · 이미지·링크 포함 발송

Kakao Local API

지번/도로명 주소 → 위경도 좌표 → 기상청 단기 예보 격자(X, Y) 변환

Public API Integration

기상청 단기예보 · 에어코리아 대기오염 정보 연동 및 추천 로직 결합



📄 구독 등록 · Gmail 메일 · 맑음/비 날씨 테마 화면

Weather Mail Service — 기상청 API null 처리

문제 → 원인 분석 → 해결 → 교훈

기상청 단기예보 API 응답 구조 오해로 발생한 NullPointerException 개선

특정 시간대별 응답을 가정하지 않고, 전체 예보 항목을 category 기준 Map으로 변환한 뒤 필요한 값을 안전하게 추출

Problem

기상청 API 응답을 시간대별로 파싱 → 특정 항목 fcstValue가 null 인 경우 NullPointerException 발생

Cause

API가 한 번의 호출에 전체 예보 항목을 일괄 반환함에도 시간대 단위 구조로 가정, 단순 인덱스 직접 접근

Solution

전체 응답을 먼저 Map<String, String> 형태로 category 기준 파싱 → null 체크와 getOrDefault로 안전 추출

Result / Lesson

외부 API 응답 구조를 가정하지 않고 실제 응답 기준 방어적 파싱 설계

핵심 개선: 시간대별 직접 접근 제거 · category Map 기반 파싱 · getOrDefault 적용 · 외부 API null 방어

직무·면접 유형별 랜덤 질문 · 40초 타이머 · 사용자 질문 등록

🎯 프로젝트 목적

직무별 질문 풀 기반 면접 연습 환경 · 제한 시간 답변 흐름

☰ 주요 기능

👤 직무/유형 선택

5개 직무 및 인성/직무 면접 유형 선택

🕒 40초 타이머

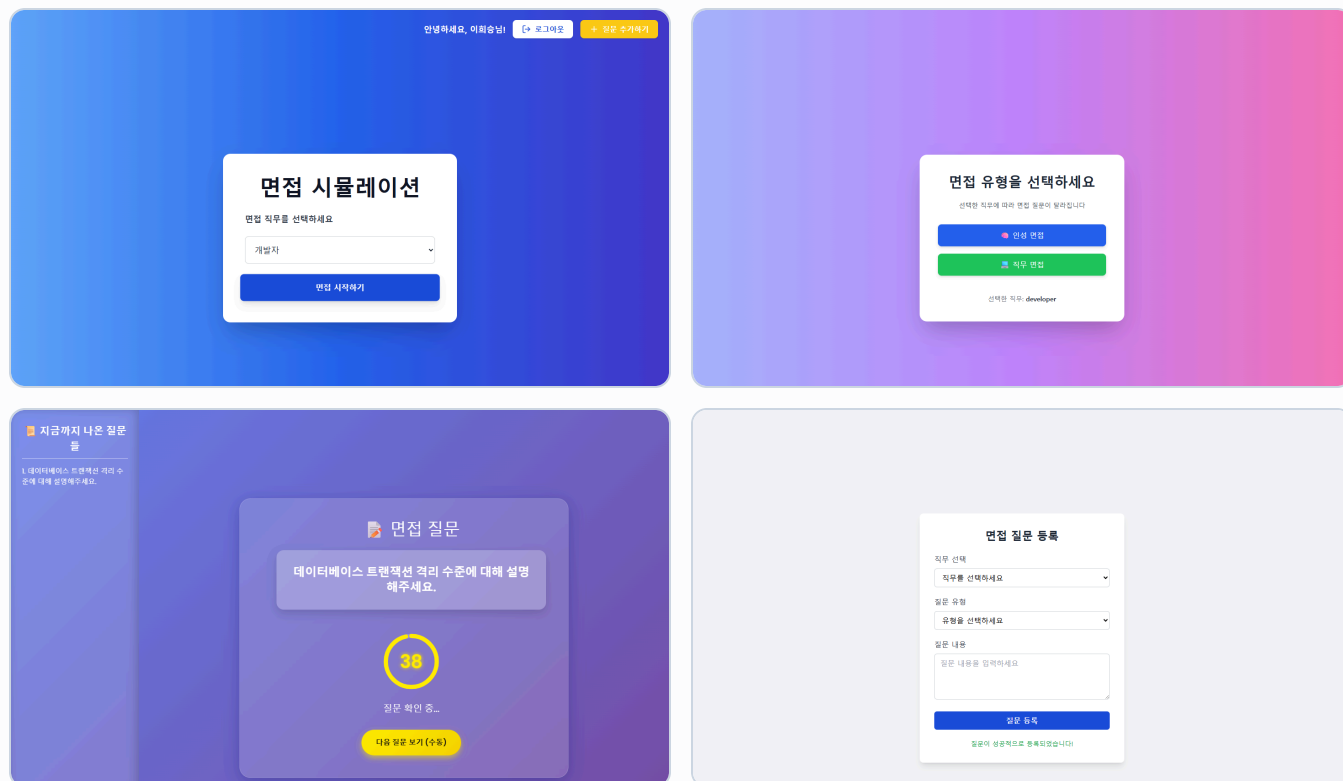
질문 확인 10초 + 답변 30초 흐름

➕ 질문 등록

사용자 질문 등록 후 질문 풀 반영

Why Session 인증 JWT 대비 서버 측 세션 무효화가 즉시 가능, 단일 서버 환경에 적합

Why H2 + MySQL 테스트 환경 DB 의존성 제거, CI/CD 독립 실행 보장



boclair98/Question · 직무 선택 / 유형 선택 / 질문 타이머 / 질문 등록

PROJECT 02 Question — 기술 스택 및 백엔드 구조

Spring Boot 3.5.4 · JPA · Session 인증 · Bean Validation · MySQL/H2 기반 면접 질문 서비스

TECHNICAL STACK

Java 17

Spring Boot 3.5.4

Spring MVC

Session 인증

Bean Validation

Spring Data JPA

MySQL

H2 Database

Thymeleaf

🛡 Session Authentication

로그인 사용자 세션 관리 · 서버 측 세션 무효화 · 단일 서버 인증 흐름

✓ Question Add Flow

Bean Validation · Service 로직 · JPA Entity 저장 · 질문 풀 반영

Controller



Service



Repository / JPA

BACKEND STRUCTURE

Controller · 요청 라우팅 / Session 조회



Service · 질문 랜덤 조회 / 질문 등록 로직



Repository / JPA · User / Question Entity



MySQL 운영 DB · H2 테스트 DB

✓ 구조 포인트

- Spring Boot 3.5.4 기반 MVC 계층 분리
- Session 인증(loginUser)으로 인증 상태 관리
- Bean Validation으로 사용자 입력 검증
- 환경별 MySQL/H2 분리로 테스트 독립성 확보

PROJECT 03 해수 담수화 공정 예측 대시보드 — 개요 및 모델

Streamlit 대시보드 · 수질 기반 인입압력·전력량 예측 · 상태 게이지

🎯 프로젝트 목적 및 배경

RO 해수담수화 공정 데이터 분석
인입압력·전력 사용량 예측
수질 변화 기반 운영 지표 시각화

핵심 예측 모델 (ML Models)

LR_pressure.pkl

Linear Regression 기반 수온 및 pH 데이터를 활용한 1차 인입압력 예측

RF_elec.pkl

Random Forest 기반 공정 전체 전력 사용량 예측

Why Random Forest 전력량 예측 시 Linear Regression 단독보다 비선형 패턴 포착력이 높아 채택

Why Streamlit 데이터 과학 프로토타입에서 Flask/Django 없이 빠른 대시보드 구축

기술 스택 (Tech Stack)

Python

Streamlit

Scikit-learn

Pandas

Plotly

Joblib



PROJECT 03 해수 담수화 공정 예측 대시보드 — 시각화 및 성과

생산관리 · 수질분석 화면 기반 월별 공정 지표와 수질 추이 확인

DATA FLOW ARCHITECTURE



CSV 공정/수질 데이터 전처리 (Pandas/NumPy)



scikit-learn 기반 LR/RF 모델 예측 (Joblib)



Streamlit/Plotly 기반 실시간 시각화

성과 목표

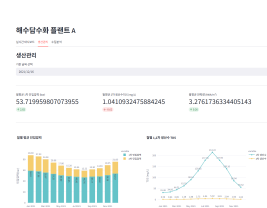
0.015 kWh/m³

단위 생산량당 전력 소비량 절감 목표의 최적화 알고리즘 구현

실시간 대시보드 (수질 기반 예측 및 상태 게이지)



생산관리 (월별 공정 지표 비교)



수질분석 (수온·탁도·COD 추이)



CLOSING

이희승 | Backend Developer

Java/Spring · 외부 API · 스케줄러 · JPA · Python/ML 대시보드



Java/Spring 기반 API 서버

Spring Boot 3.x · JPA · MVC 계층 구조



외부 API 및 스케줄러

Kakao Local API · 기상청 단기예보 API · JavaMailSender



Python/ML 예측 대시보드

scikit-learn · Linear Regression · Random Forest · Streamlit · Plotly



프로젝트 범위

Weather Mail Service · Question · 해수 담수화 공정 예측

01

EMAIL ADDRESS

boclair98@naver.com

02

GITHUB REPOSITORY

github.com/boclair98

03

MOBILE PHONE

010-9248-1338